113年第四次航海人員測驗【601】二等船副【000013】航海學概要

(C) 1. 已知緯度33°N、赤緯23°N，則餘緯為何？
A. 10°
B. 56°
C. 57°
D. 67°

(D) 2. 某船於「春分傍晚」測得太陽日落方位恰在「正西降落」，請問該船位於緯度幾度？
A. 該船約在緯度23°26.0'N
B. 該船約在緯度23°26.0'S
C. 該船約在緯度26°23.0'N
D. 該船約在赤道上

(C) 3. 六分儀之水平色鏡通常很少使用，但在下列何種狀況下就必需使用？
A. 當天空出現彩虹時
B. 當陰天水平線模糊時
C. 當白天水平線有閃光時
D. 當夜間水平線模糊時

(C) 4. 天體由正東升起且由正西落下的條件為何？
A. 觀測者在赤道
B. 觀測者在兩極
C. 天體赤緯0°
D. 天體赤緯90°

(A) 5. 某船自緯度24°09.0'S之某DR船位出發，依航向227°，航行390浬，則請以麥氏航法(Mercator Sailing)推求該船所航駛之經度差為何？
A. 005°16.8'W
B. 005°28.3'W
C. 006°15.2'W
D. 006°35.4'W

(B) 6. 下列何者刊物有提供航海者港口附近地貌照片？
A. 英版進港指南(Guide to Port Entry)
B. 英版航行指南
C. 英版無線電助航表
D. 導航圖

(C) 7. 電羅經之鎮偏方法，下列何者為錯誤？
A. 史拜禮，東京計器及阿馬布朗等電羅經採用俯仰鎮偏法
B. 安舒茲、普萊茲、布郎及北辰等電羅經採用方位鎮偏法
C. 北辰與東京計器等電羅經採用水平鎮偏法
D. 為免搖擺及巔簸所引干擾，電羅經的設計，多是以緯度40°時設定其偏移週期約為85分鐘

(D) 8. 本圖形符號是什麼雷達控制鈕？
A. RADAR STAND-BY
B. AERIAL ROTATING
C. RANGE SELECTOR
D. VARIABLE RANGE MARKER

(D) 9. 觀測A、B目標所得之船位線， 以何者為佳？
A. A方位100°；B方位 120°
B. A方位110°；B方位 150°
C. A方位120°；B方位 180°
D. A方位130°；B方位 220°

(D) 10. 某船自A地(L23°14.0'S，λ163°19.0'W)沿大圈航行至B地(L22°53.0'N，λ115°04.0'E)，則請問該船計算所得之大圈距離應為下列何者？
A. 5,437浬
B. 5,462浬
C. 5,480浬
D. 5,503浬

(D) 11. 關於IALA基點標誌，下列敘述何者錯誤？
A. 指示航海員礙航物的安全通航側，可航水道在本標同名一側
B. 頂標由上下二個黑色圓錐形組成
C. 浮標顏色以黃黑橫條紋相間組成
D. 與孤立示險標誌同用

(D) 12. IALA基點標誌中，關於西方位標的顏色，下列敘述何者正確？
A. 上黑下黃
B. 上黃下黑
C. 黑黃橫條紋，中為黃，上下為黑
D. 黑黃橫條紋，中為黑，上下為黃

(D) 13. 關於IALA的特殊標誌，下列敘述何者錯誤？
A. 標示特定目的
B. 頂標為一個黃色X形號標
C. 標誌的顏色為黃色
D. 標誌的燈光為黃色，燈質全部一致

(D) 14. 有關液壓舵機之特點，下列何者有誤？
A. 液壓舵機是由電動機、油泵及管路組成
B. 液壓舵機之之體積小、重量輕、轉矩大及靈敏度高
C. 工作平穩可靠，能凡緩衝風浪對舵葉的衝擊，噪音低振動小
D. 小型船舶常用，大型船舶採用少

(B) 15. 現代船舶之操舵控制系統之人工操舵方式有四種，那一種不是駕駛台之操舵台操舵？
A. 隨動式操舵
B. 應急操舵
C. 遙控操舵
D. 非隨動式(或稱跟進、非跟進)

(D) 16. 有關雷達最遠與最近測距性能，遠與近距離探測能力之敘述，下列何者正確？
A. 最遠與最近測距之性能一致，遠距離比近距離探測能力重要
B. 最遠與最近測距之性能相斥，遠距離比近距離探測能力重要
C. 最遠與最近測距之性能一致，近距離比遠距離探測能力重要
D. 最遠與最近測距之性能相斥，近距離比遠距離探測能力重要

(C) 17. 使用六分儀測恆星之高度，應於下列那段時間測量較妥？
A. 白天
B. 晚上
C. 黎明曙光時分

D. 任何時間皆宜

(A) 18. 在航海曆中，下列何者的行星v值修正量可能為負值？
A. 金星
B. 木星
C. 土星
D. 天王星

(C) 19. 航海曆假設春分點每小時格林威治時角（GHA）的基本變率（Standard Reference Rates）為下列何者？
A. 14°19.0'
B. 15°
C. 15°02.5'
D. 15°19.0'

(C) 20. 本船位於緯度30°00'N，航向正北，航行4小時後到達緯度31° 12.0'N，問本船的航速為幾節？
A. 13
B. 16
C. 18
D. 21

(B) 21. 下列何者不是浮動的助航設備？
A. 浮標
B. 疊標
C. 望陸浮標
D. 燈船

(A) 22. 磁羅經北與磁北之差角稱為？
A. 自差
B. 磁差
C. 磁羅經差
D. 電羅經差

(D) 23. 有關雷達發射峰值功率與探測距離之敘述，下列何者正確？
A. 雷達發射峰值功率的增加與探測距離成正比
B. 雷達發射峰值功率的增加與探測距離平方成正比
C. 雷達發射峰值功率的增加與探測距離成反比
D. 雷達發射峰值功率的增加與探測距離平方成反比

(D) 24. 請問一個視差秒(Parsec)的距離約是多少？
A. $3.08X10^{10}$km
B. 150,000 AU
C. $1.28X10^{8}$nm
D. 3.26 Light year

(C) 25. 太陽系行星中哪顆星最大？
A. 金星
B. 火星
C. 木星
D. 土星

(B) 26. 某船自某地依航向143°，採平面航法(Plane Sailing)航行250浬，則請問該船所航駛之橫距

為多少？
A. 131.8浬
B. 150.5浬
C. 188.4浬
D. 199.7浬

(B) 27. 在海圖上的漲潮流符號為何？
A. 直線箭頭
B. 直線箭頭，且尾段帶有斜線
C. 蛇形箭頭
D. 直線，且尾段帶有斜線

(A) 28. 迴轉儀之垂直地球運轉率效應，於何處最大？
A. 南極或北極
B. 中緯度
C. 赤道
D. 全球各地均相同

(D) 29. 下列何者不是回音測深儀之轉換器的特點？
A. 電能與音能之轉換
B. 電能與機械能之轉換
C. 利用物質之壓電效應
D. 發射人耳能接收之音波

(A) 30. 在GPS系統組成部門中，輸出L1與L2載波以及C/A碼和P碼的是那一個部門？
A. 太空部門(Space Segment)
B. 控制部門(Control Segment)
C. 輸注站(Upload Station)
D. 使用部門(User Segment)

(D) 31. 依IMO AIS設置標準規定，DGPS修正資訊是屬於AIS何種資訊類別？
A. 靜態資訊
B. 動態資訊
C. 航行相關資訊
D. VTS傳送之資訊

(B) 32. 下列何者為當地時角(Local Hour Angle) 之正確定義？
A. 某時間由某地之天子午線沿赤道向東量至某天體時圈之弧度
B. 某時間由某地之天子午線沿赤道向西量至某天體時圈之弧度
C. 某時間由某地之天子午線沿赤道向南量至某天體時圈之弧度
D. 某時間由某地之天子午線沿赤道向北量至某天體時圈之弧度

(D) 33. 下列敘述中，何者為搜救雷達詢答機（SART）在雷達幕上出現的信號？
A. 在詢答器方向上，從掃描中心向外之一串8個間隔短劃信號，其長約12浬
B. 在詢答器位置後4個等間隔短劃信號，總長約8浬
C. 在詢答器位置後一串編碼脈衝信號
D. 在詢答器位置後一串12個以上等間隔短劃信號，總長約8浬

(B) 34. 航海員測天時的眼高為25呎，求眼高修正量（Dip）應為多少？
A. -8.8'
B. -4.9'
C. +4.9'
D. 0

(B) 35. GPS衛星上原子鐘的基本頻率是多少？
A. 1.023 MHz
B. 10.23 MHz
C. 1227.6 MHz
D. 1575.42 MHz

(B) 36. 現代船舶操舵控制系統的人工操舵方式如下所列，那一種操作方式會使舵角反應最快？
A. 隨動式（Follow-Up）操舵
B. 非隨動式（Non-Follow-Up）操舵
C. 遙控（Remote Control）操舵
D. 應急（Emergency）操舵

(C) 37. 船在狹窄水道航行時，下列何者為雷達檢查船舶是否偏離航線之方法？
A. 船首方向遠距離之目標的距離核對
B. 船尾方向遠距離之目標的距離核對
C. 正橫方向近距離之目標的距離核對
D. 正橫方向遠距離之目標的距離核對

(D) 38. 滿載木材的船舶航行於惡劣天氣的水域，甲板上浪頻繁而必須更動PID自動舵的外部調節參數時，下列何者為正確的程序？
A. 減小「海象調整」，減小「舵角增益」
B. 減小「海象調整」，增大「舵角增益」
C. 增大「海象調整」，減小「舵角增益」
D. 增大「海象調整」，增大「舵角增益」

(B) 39. 視太陽時（Apparent Solar Time）與平均太陽時（Mean Solar Time）之差，稱之為何？
A. 區時（Zone Time）
B. 時差（Equation of Time）
C. 時角（Hour Angle）
D. 太陽日（Solar Day）

(D) 40. 下列何者為電子海圖座標系統所採用的大地基準？
A. TWD67
B. GRS67
C. TWD97
D. WGS84